

Chansoo Son

☎ (+82) 010-4282-7773

✉ thsct01@gmail.com

📍 <https://sonchansoo.github.io>



Education & Military Service

Gachon University Department of AI&Software (2024.3~2026.8)

- Major GPA: 3.91 / 4.5
- Overall GPA: 3.75 / 4.5

Gachon University, Department of AI Software, Artificial Intelligence Major, RA (2024.8 ~ 2026.2)

- Intelligent Robotics and Autonomous System Control Lab (iRASC)

Honorable Discharge from the Army as a Sergeant (2022.1 ~ 2023.7)

- Specialized Skilled Soldier – Drone Operation and Maintenance

Research Interests

- Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL): Decision Making & Control, Cooperative/Competitive Scenarios, Multi-Drone Systems
- Problem Formulation & Evaluation: MDP Design (State/Action/Transition/Observation), Reward Engineering, Robust Evaluation Protocols
- MARL Stability & Generalization: Non-stationarity, Self-play Mode Collapse/Cycling, POMDPs
- Applications: Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), Space Robotics Control, Autonomous Navigation

Research Experience

- Methodology Research: Stability & Generalization in MARL
 - Formulated robust Markov Decision Processes (MDP) and learnable reward/evaluation protocols for cooperative and competitive multi-drone environments.
 - Addressed critical MARL challenges, including non-stationarity from shifting opponent policies and mode collapse/cycling in self-play.
 - Developed reliable policy learning strategies for environments with limited sensors and partial observability (POMDP).
 - Established standardized learning procedures and evaluation protocols to ensure high reproducibility and comparability across MARL experiments.
- LLM-based Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) System
 - Led the UAV decision-making component within an LLM-driven MUM-T framework.
 - Integrated natural language mission instructions with autonomous UAV behaviors, bridging the gap through automated mission decomposition, action selection, and real-time situational awareness.
- Space Robotic Arm Docking Control via PPO
 - Engineered a Proximal Policy Optimization (PPO)-based control policy for robotic arm docking in a simulated space environment.
 - Modeled complex control objectives into RL frameworks to achieve stable approach, precise alignment, and contact maintenance under highly constrained sensor and contact conditions.

Publications(Domestic)

- 조태완, **손찬수**, 정민규, 유현우, 박창언, 최재용, “인공지능 기반 군용항공기 탑재 소프트웨어 비행안전성 입증방안 개발 동향”, 한국항공우주학회, 2025.6

Conferences(International)

- **Chansoo Son** and Andrew Jaeyong Choi, "Beyond the Ring: A Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Attack and Defense Intelligence in Drone Soccer" 2nd International Conference on Drones and Unmanned Systems (DAUS' 2026), (2026. 2. 25~27)

Conferences(Domestic)

- **손찬수**, 최재용, "ADS-RL: 심층 강화학습을 이용한 자율 드론축구", 항공우주학회 추계학술대회, 델피노리조트, 강원도 고성, 11 월 11 일-24 일, 2025.
- 임수현, 신유빈, **손찬수**, 최재용, "그래프 기반 한손 제스터 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템", 항공우주학회 추계학술대회, 델피노리조트, 강원도 고성, 11 월 11 일-24 일, 2025.
- **손찬수**, 최재용, "심층강화학습을 이용한 자율 드론축구", 대한전자공학회 하계학술대회, 롯데호텔 제주, 6 월 24 일-29 일, 2025.
- 조태완, **손찬수**, 유현우, 김리나, 최재용, " 지능형 다중 로봇 시스템을 위한 Multimodal LLMs 연구", 대한전자공학회 추계학술대회, 하이원리조트 컨벤션 타워, 강원도 정선, 11 월 22 일-23 일, 2024.

Projects

- 인공지능 기반 군용항공기 탑재 소프트웨어 비행안전성 입증방안 연구
 - 연구기간 : 2024. 06. ~ 2024. 11.
 - 위탁기관 : 국방기술품질원
 - 연구 주요내용 : 인공지능(소프트웨어) 감항인증 방안을 도출
 - 참여내용 : 군용항공기 탑재 AI/소프트웨어 관련 감항·안전성 인증기준 및 국내외 표준/가이드라인 조사·비교 분석(적용 범위, 요구 증거, 평가 절차 중심).
AI 기반 기능이 포함된 탑재 SW 에 대해, 전통적 SW 인증 체계와의 차이(데이터 의존성, 학습 기반 모델의 변경 가능성, 운영환경 편차 등)를 정리하고 인증 관점의 핵심 리스크 항목을 도출.
체계(플랫폼) 관점에서 탑재 AI 기능을 안전성 분석 체계에 편입하기 위한 분해(기능/요구사항/운용 시나리오/고장 모드)와, 위험도 기반의 검증 포인트를 정리.
- 드론레저산업 현황 및 육성방안 연구
 - 연구기간 : 2024. 06. ~ 2024. 12.
 - 위탁기관 : 국토교통부 (첨단항공과)
 - 연구 주요내용 : 취미/레저 목적의 드론공원 확충, 드론스포츠(축구, 레이싱 등) 국제화 육성, 드론 e-스포츠 등 다양한 드론 스포츠 개발 및 활성화 추진
 - 참여내용 : 국내외 드론 레저·스포츠 동향을 조사하고, 종목별(드론축구/레이싱/기타 이벤트) 참여 장벽(안전, 비용, 공간, 규정) 및 확산 조건(인프라, 리그/대회 구조, 운영 규칙, 교육 체계)을 정리.

드론공원 및 전용 공간 확충 관점에서, 안전관리(운영 규정, 비행구역 설정, 관람 동선), 이용자 경험(초급~상급 코스 설계), 지역 연계 프로그램 등 활성화 정책 아이디어를 도출.

드론 스포츠의 국제화/대중화를 위해, 경기 운영의 공정성과 관전성을 높이는 방향으로 규칙 설계 요소(경기 시간, 득점 방식, 페널티, 충돌/접촉 규정, 장비 제약)를 분석하고 개선안 제시.

Awards

- 2024 제 6 회 전국 대학생 캡스톤 디자인 경진대회 – LIG 넥스원(주) 캡스톤디자인상
 - MUM-T(Manned-Unmanned Teaming) 에서 UAV 제어 알고리즘을 만들고 Path Planning 알고리즘을 활용하여 UGV 경로계획을 고안함
- 2024 AI 소프트웨어학부 P-실무 프로젝트 – 최우수상 (팀 7 조)
 - YOLO v11 을 활용해 13 종의 채소를 95% 이상의 정확도로 탐지하는 실시간 객체 탐지 모델을 개발함
 - TensorFlow Lite 를 이용해 모델을 모바일 환경에 맞게 경량화 및 최적화하여 스마트폰 카메라 기반의 실시간 AI 비전 서비스 구현 역량을 입증함
- 2023 양주 드론봇 페스티벌 드론배틀 부문 – 1 위 (지상작전사령관상)
- 2022 국방부 장관배 드론봇 경연대회 드론축구 부문 – 2 위 (국방부장관상)
- 2022 제 6 회 공군참모총장배 드론종합경연대회 전국드론축구대회 – 2 위 (공군참모총장상)
- 2022 양주 드론봇 페스티벌 드론배틀 부문 – 2 위 (지상작전사령관상)
- 2022 제 5 회 세계일보 전국드론축구대회 – 2 위
- 2021 울산 드론미션대회 전국드론축구대회 – 2 위
- 2021 제 2 회 한국대학 드론축구대회 – 2 위
- 2021 WCRC 2 차본선 물류로봇 2-분류 부문 – 3 위

Skills and Techniques

- Programming Languages
 - Python, C
- Frameworks & Libraries
 - ROS1, ROS2, PyTorch, Skrl, Gymnasium, Stable baseline3, Rsl_rl
- Simulators & Development Tools
 - Isaac Sim & Lab, Gazebo, Docker
- Flight Control Stack
 - PX4, MAVLink, QGC

Teaching Experience

- Teaching Assistant, 드론과 로보틱스, 소프트웨어학과, 가천대학교 - [2025,1 학기] 최재용 교수님
 - 드론의 구성 요소, 6 자유도 비행 역학, 시뮬레이션 활용
 - TA session 으로 총 1 번의 강의 진행
- Teaching Assistant, 드론과 로보틱스, 소프트웨어학과, 가천대학교 - [2025,2 학기] 최재용 교수님
 - Docker 를 활용한 ROS 2 환경구축 가이드라인 , Turtle bot 예시 제작
 - TA session 으로 총 3 번의 강의 진행

Certifications

- 초경량비행장치 조종자, 한국교통안전공단
 - 무인멀티콥터 / 1 종